

Компьютерные методы обработки изображений

Лекция 0

Задачи: фильтрация

Noisy Image



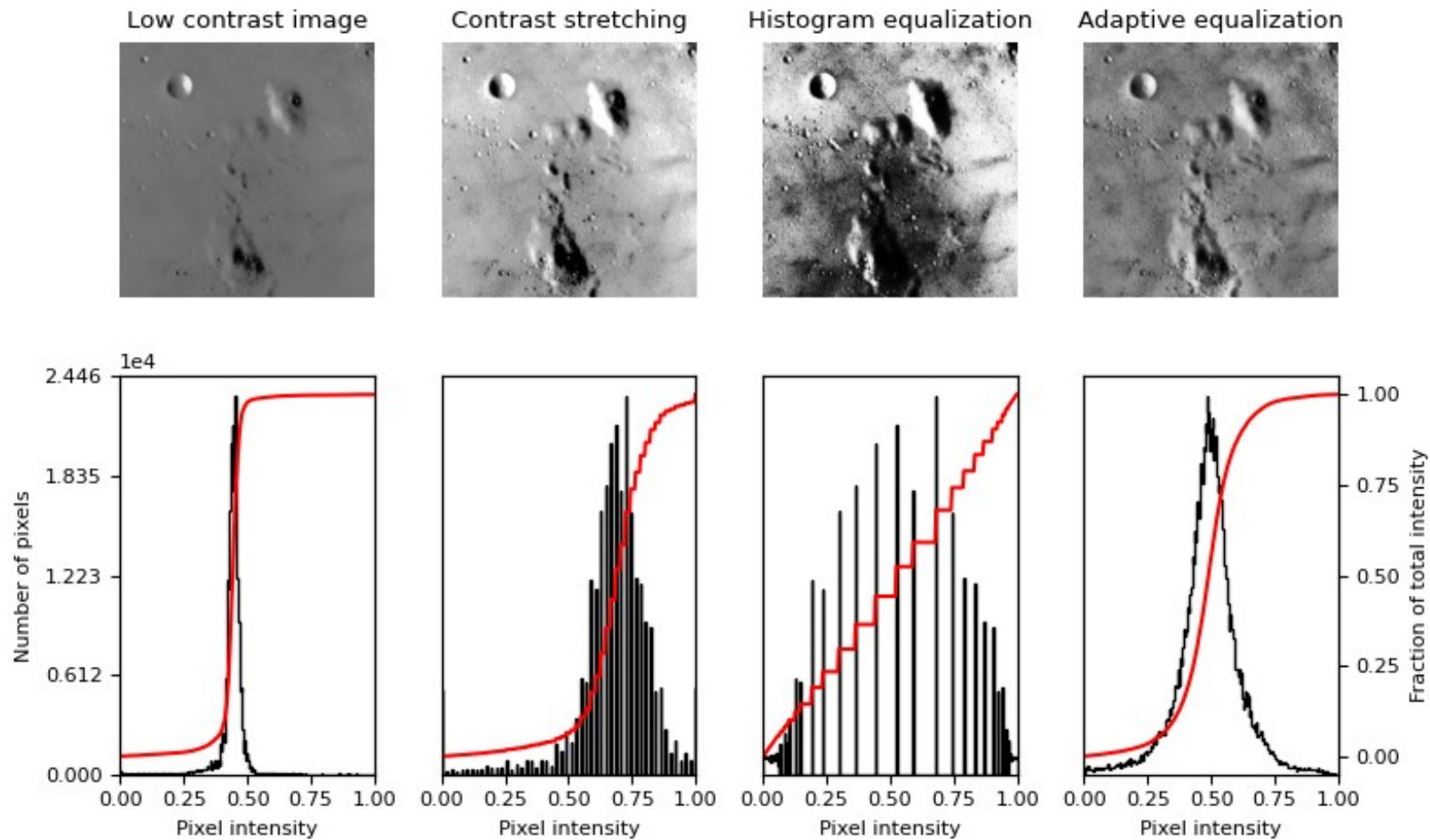
Denoised (Default)



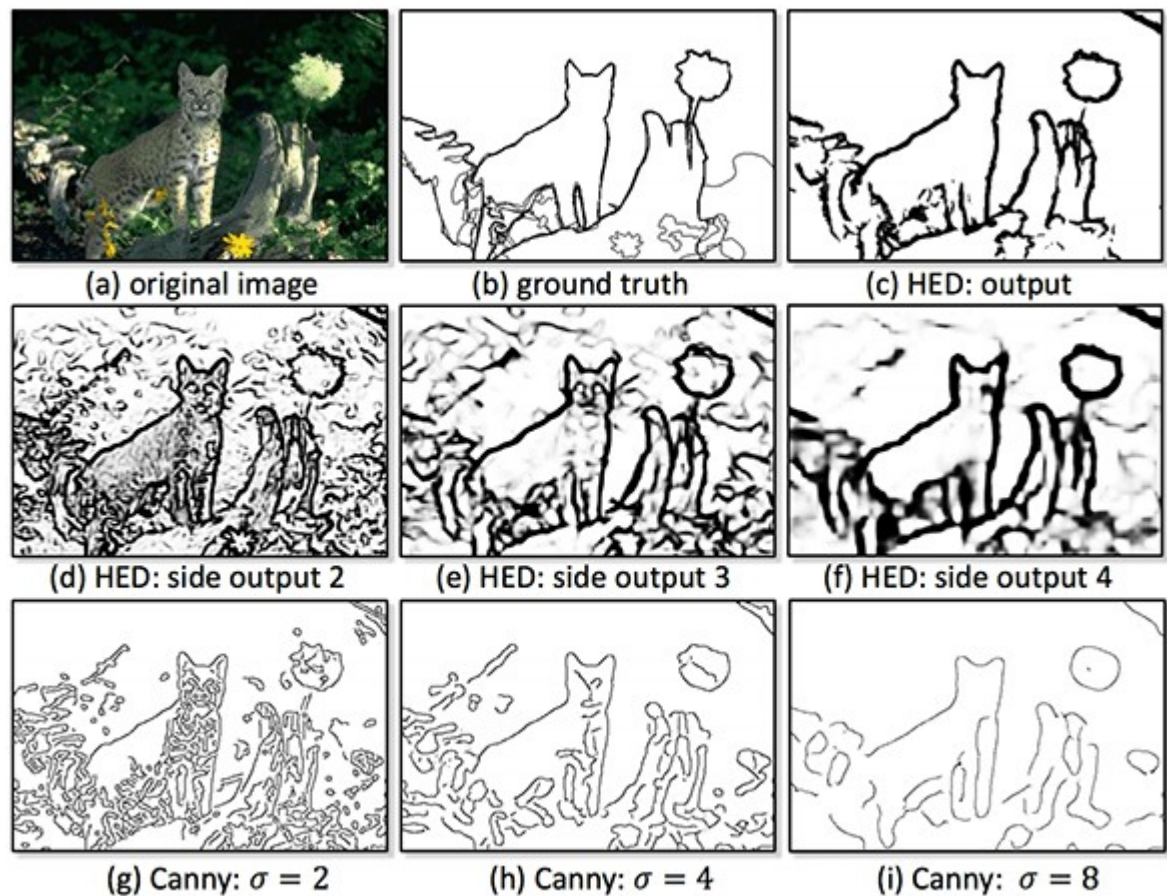
Denoised (Calibrated)



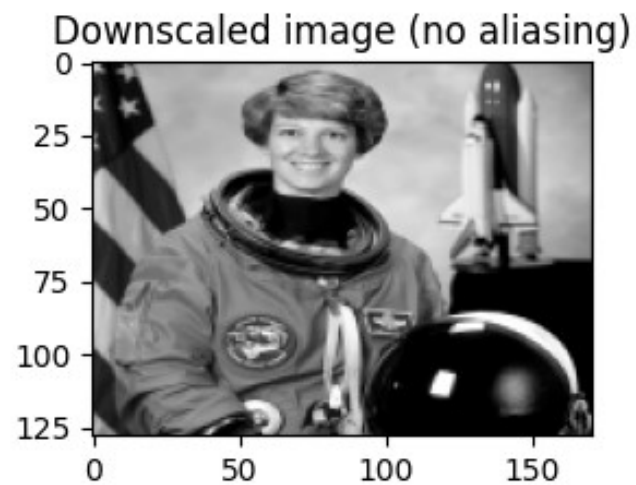
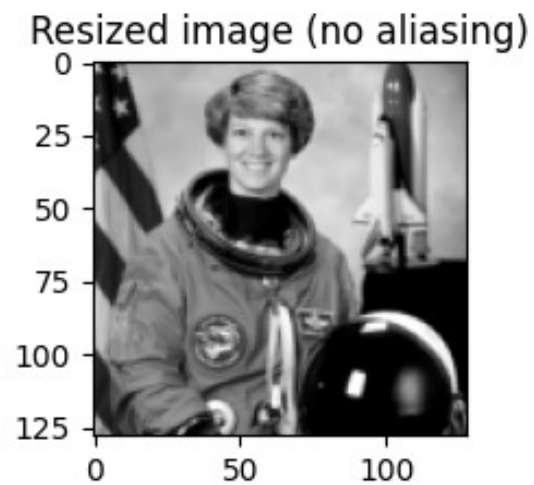
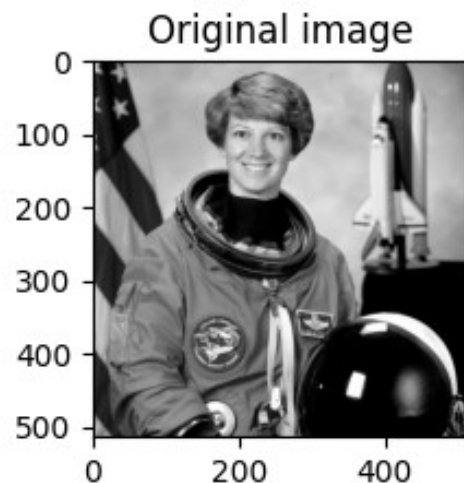
Задачи: повышение контраста



Задачи: обнаружение границ



Задачи: изменение размера



Задачи: геометрические преобразования

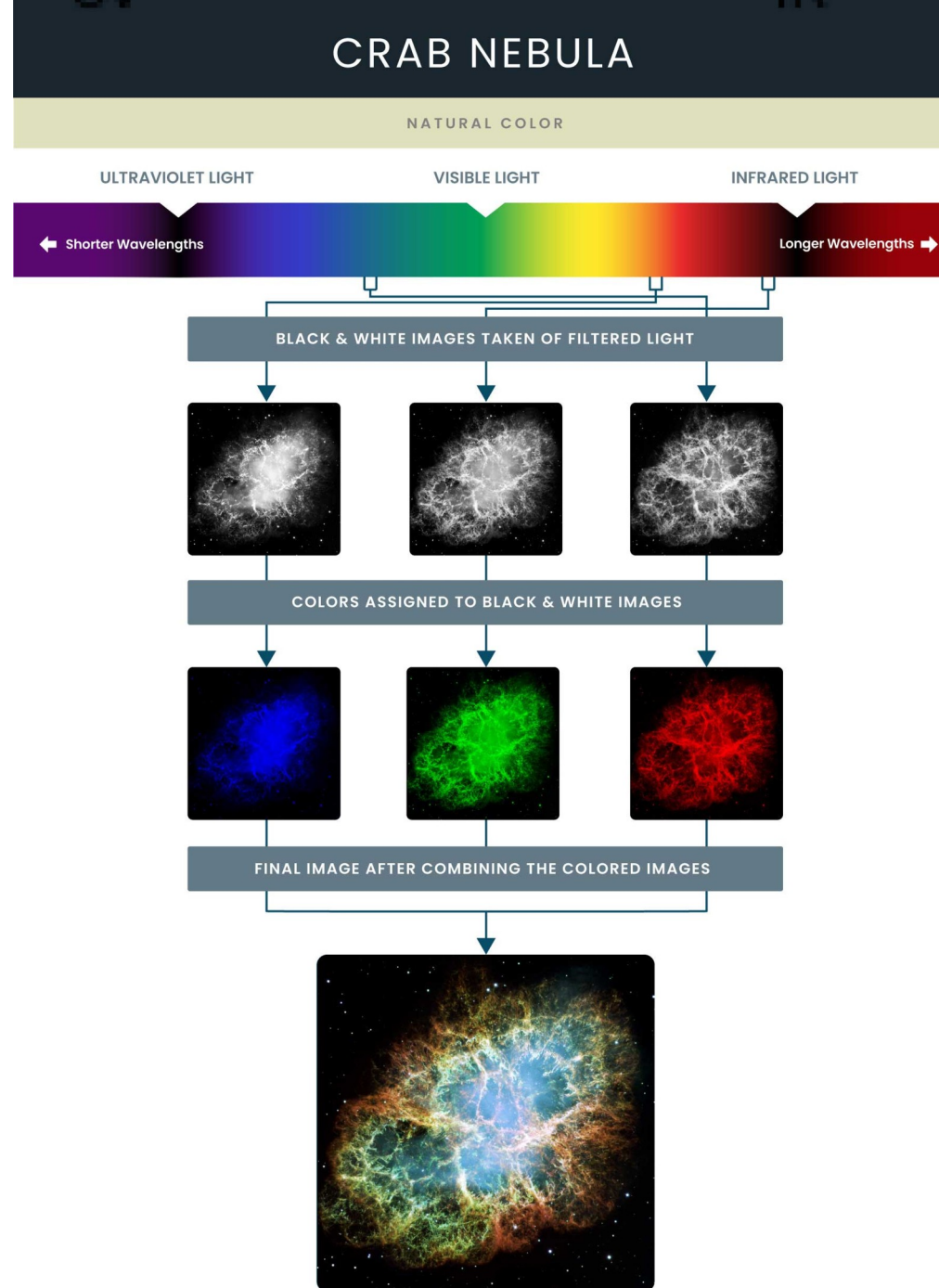


Original image



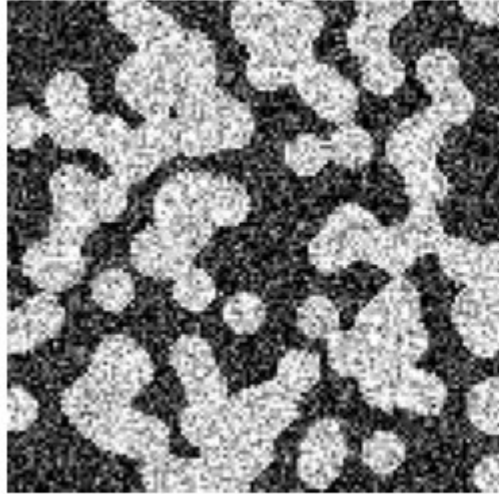
Transformed image

Задачи: Обработка в псевдоцветах

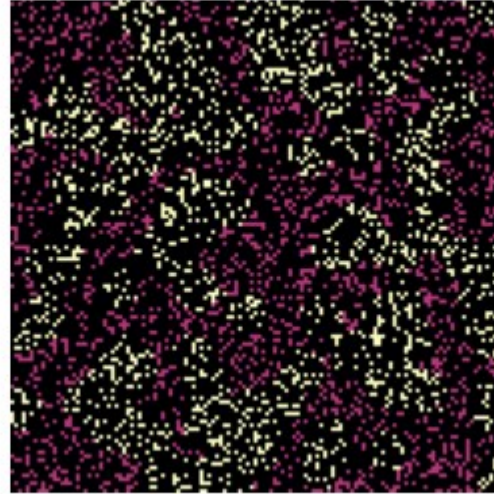


Задачи: сегментация

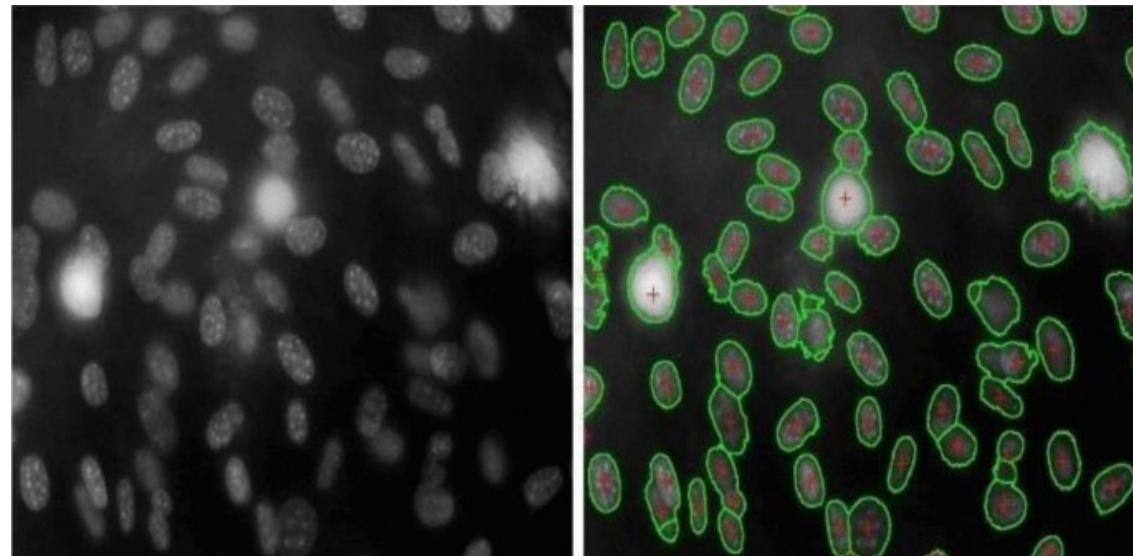
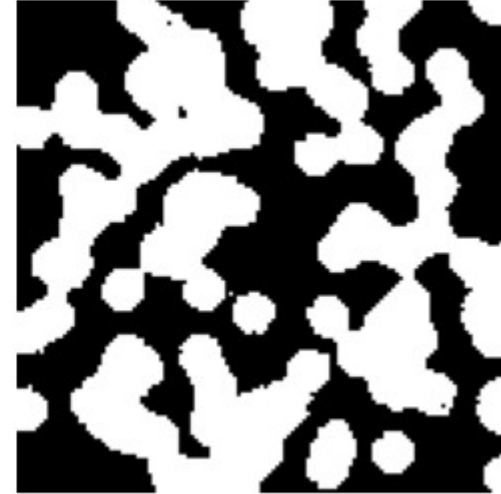
Noisy data



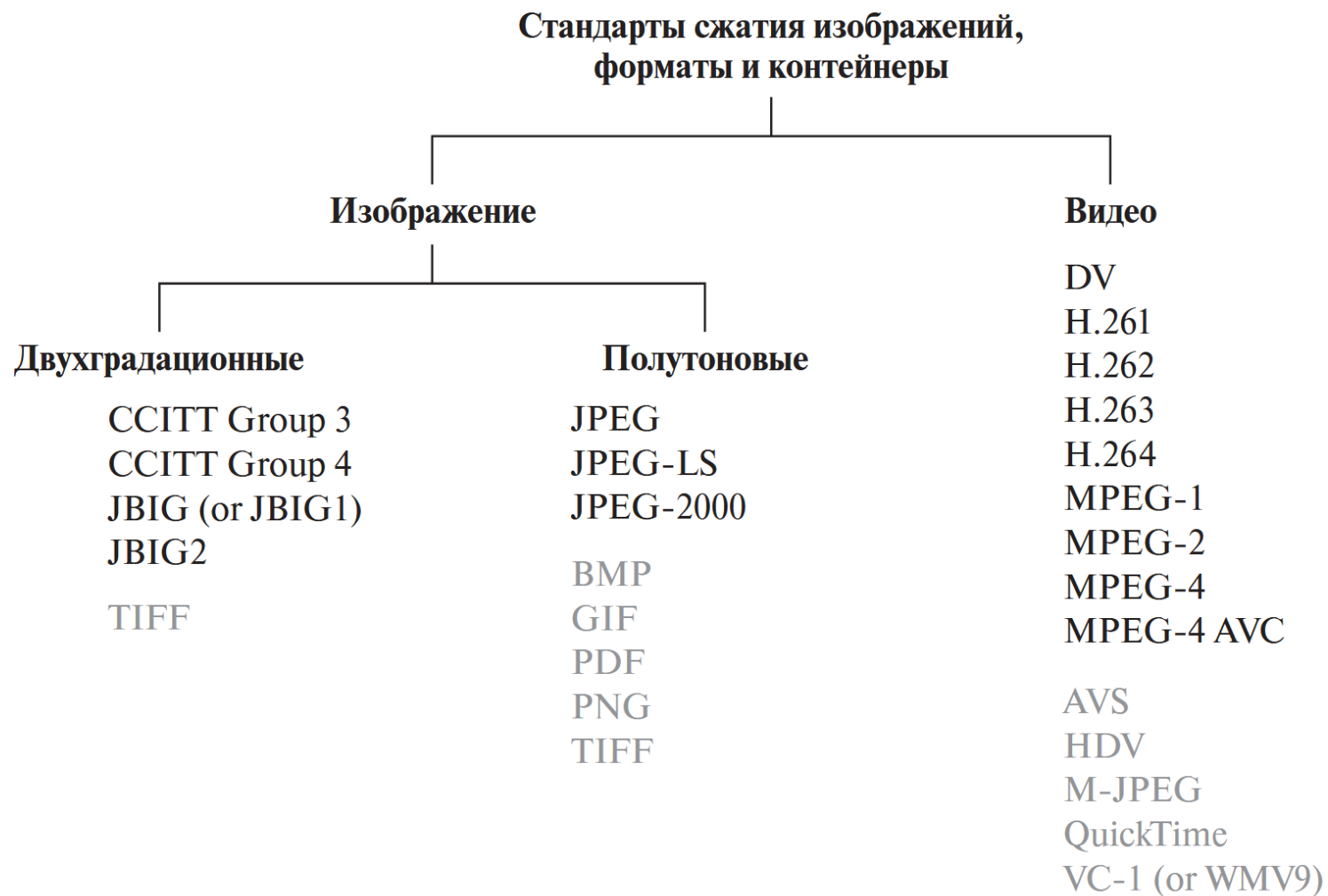
Markers



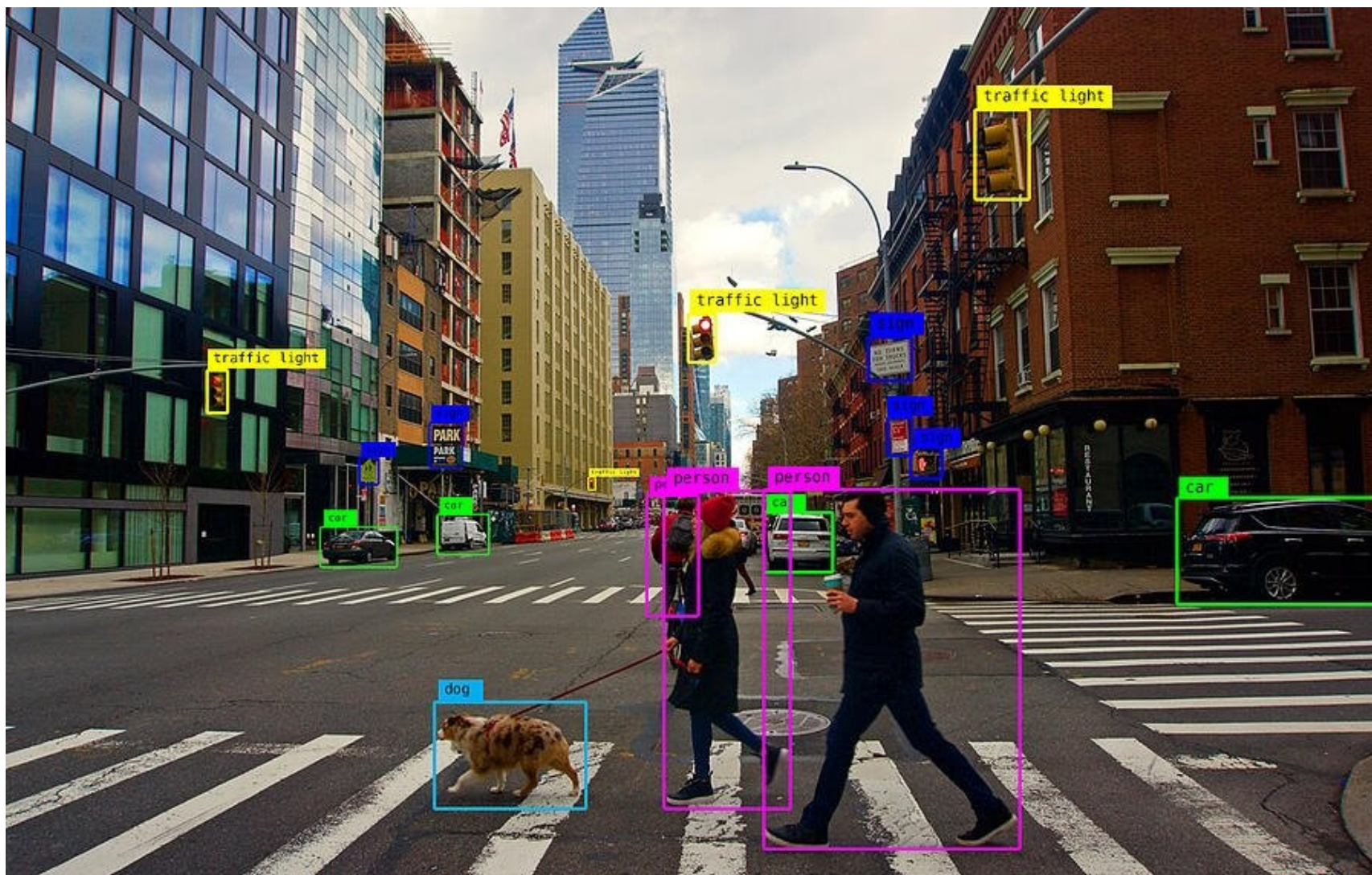
Segmentation



Задачи: сжатие изображений



Задачи: детекция

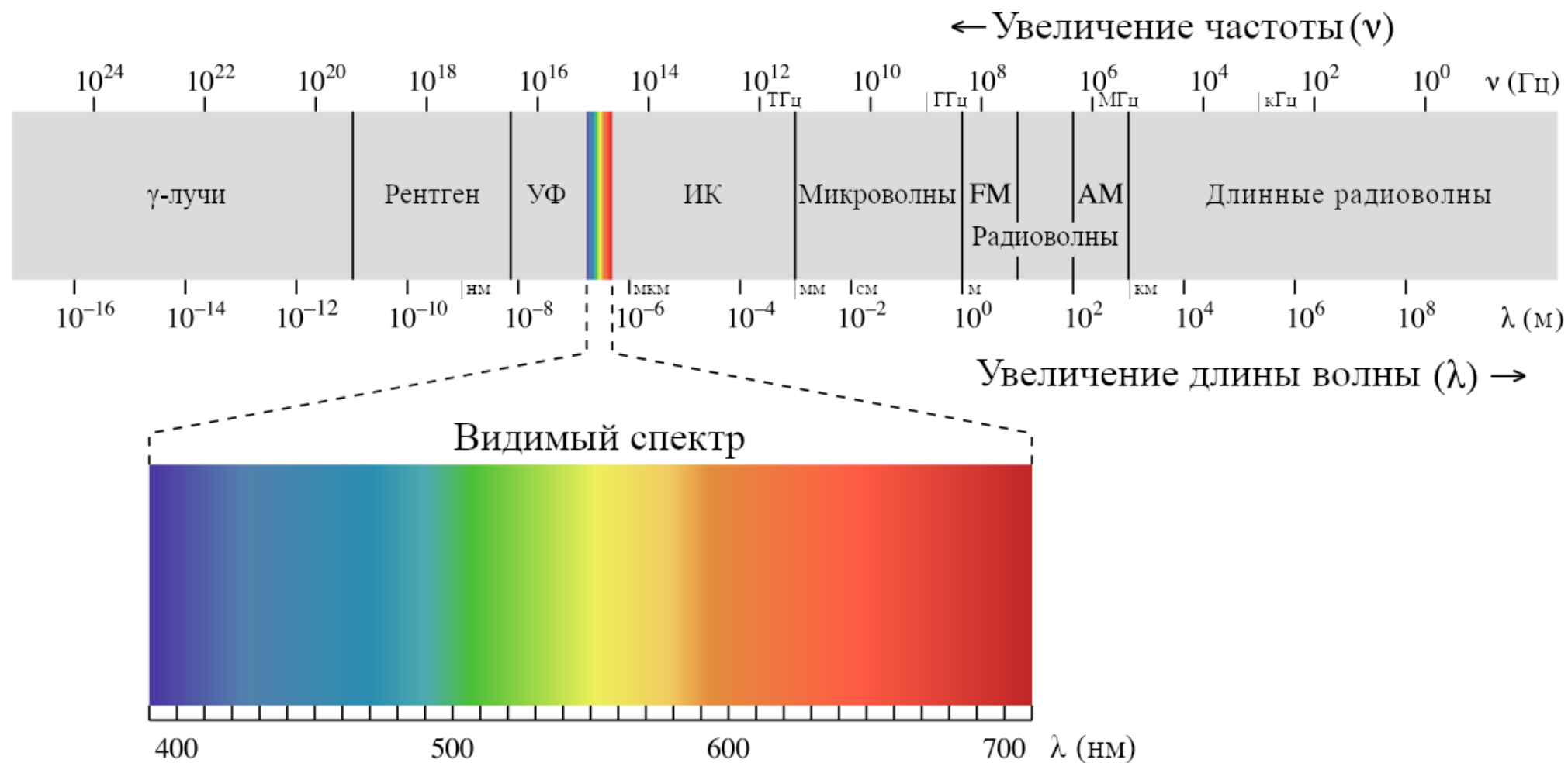


Стадии цифровой обработки

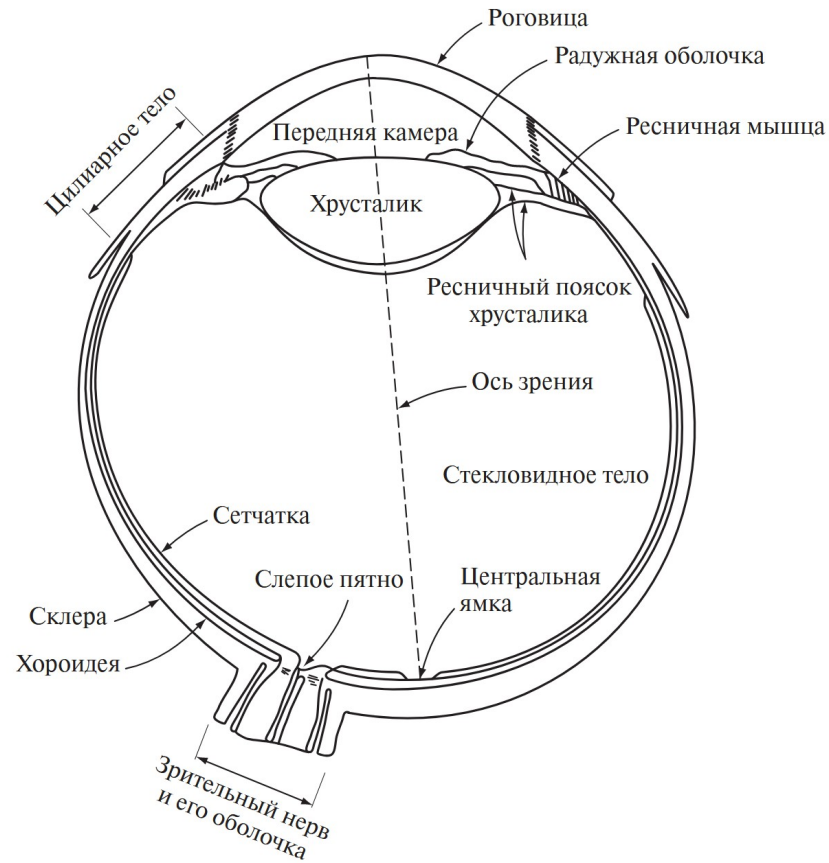


Рис. 1.23. Основные стадии цифровой обработки изображений. Внутри блоков указаны главы, в которых рассматривается соответствующий материал

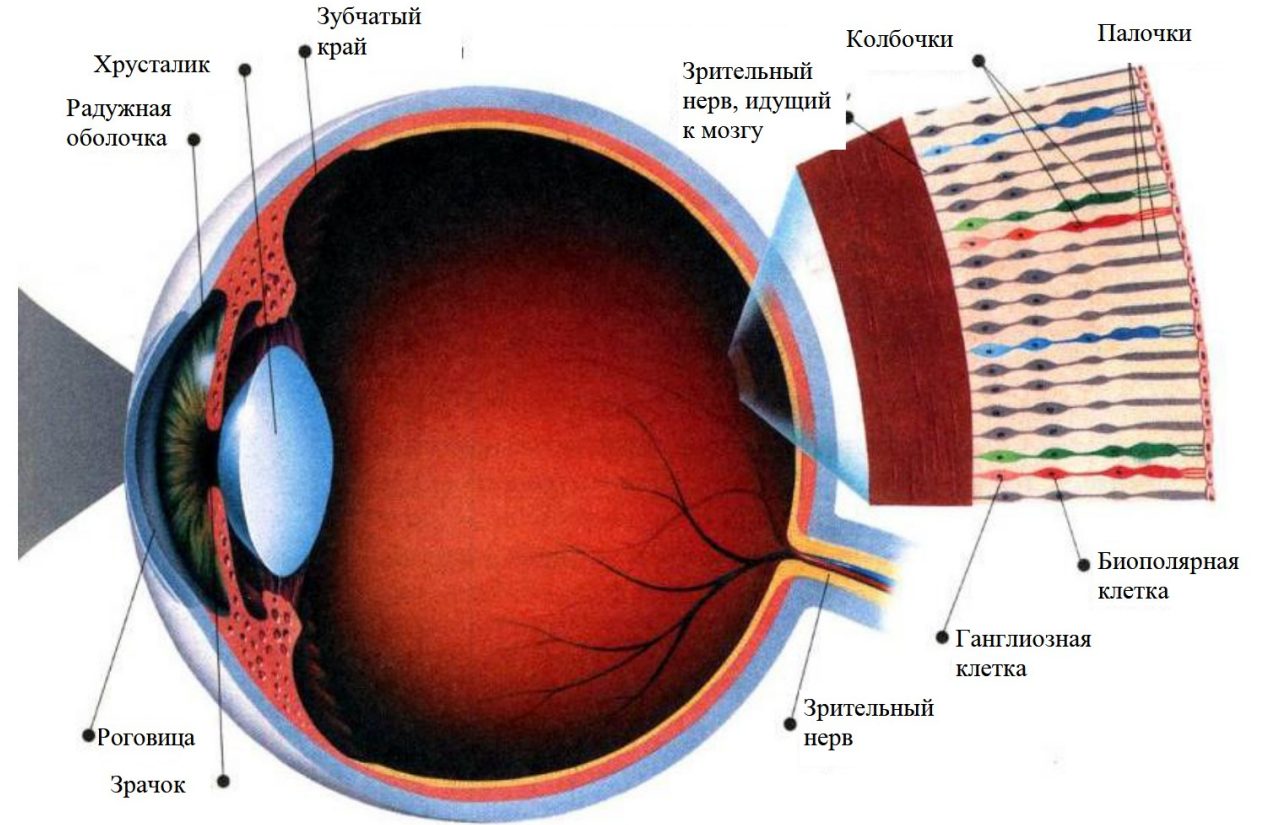
Электромагнитный спектр



Зрительная система человека



Зрительная система по-разному реагирует на излучения с разной длиной волны — **спектральная чувствительность**



Зрительное восприятие образов возможно благодаря распределению светочувствительных клеток (рецепторов) по внутренней поверхности сетчатки. Существуют рецепторы *двух видов* — **колбочки** и **палочки**

Зрительная система человека



Для обнаружения слепого пятна можно сделать следующее: закройте **правый** глаз и **левым** глазом посмотрите на **правый** объект. На определенном расстоянии от монитора левый объект «пропадет».

Аналогично для другого глаза

Зрительная система человека

Колбочки:

- от 6 до 7 миллионов
- Отвечают за восприятие цвета
- 65 % всех колбочек воспринимают **красный** свет, 33 % воспринимают **зеленый** свет, 2 % воспринимают **синий** цвет (эти колбочки являются наиболее чувствительными)
- Человек различает мелкие детали в основном благодаря им
- Обеспечивают зрение в ярком свете

Зрительная система человека

Колбочки:

- от 6 до 7 миллионов
- Отвечают за восприятие цвета
- 65 % всех колбочек воспринимают **красный** свет, 33 % воспринимают **зеленый** свет, 2 % воспринимают **синий** цвет (эти колбочки являются наиболее чувствительными)
- Человек различает мелкие детали в основном благодаря им
- Обеспечивают зрение в ярком свете

Палочки:

- от 75 до 150 миллионов
- Наиболее чувствительны при низких уровнях освещенности и не участвуют в обеспечении функций цветного зрения
- Не приспособлены для различения мелких деталей
- Позволяют формировать общую картину всего поля зрения

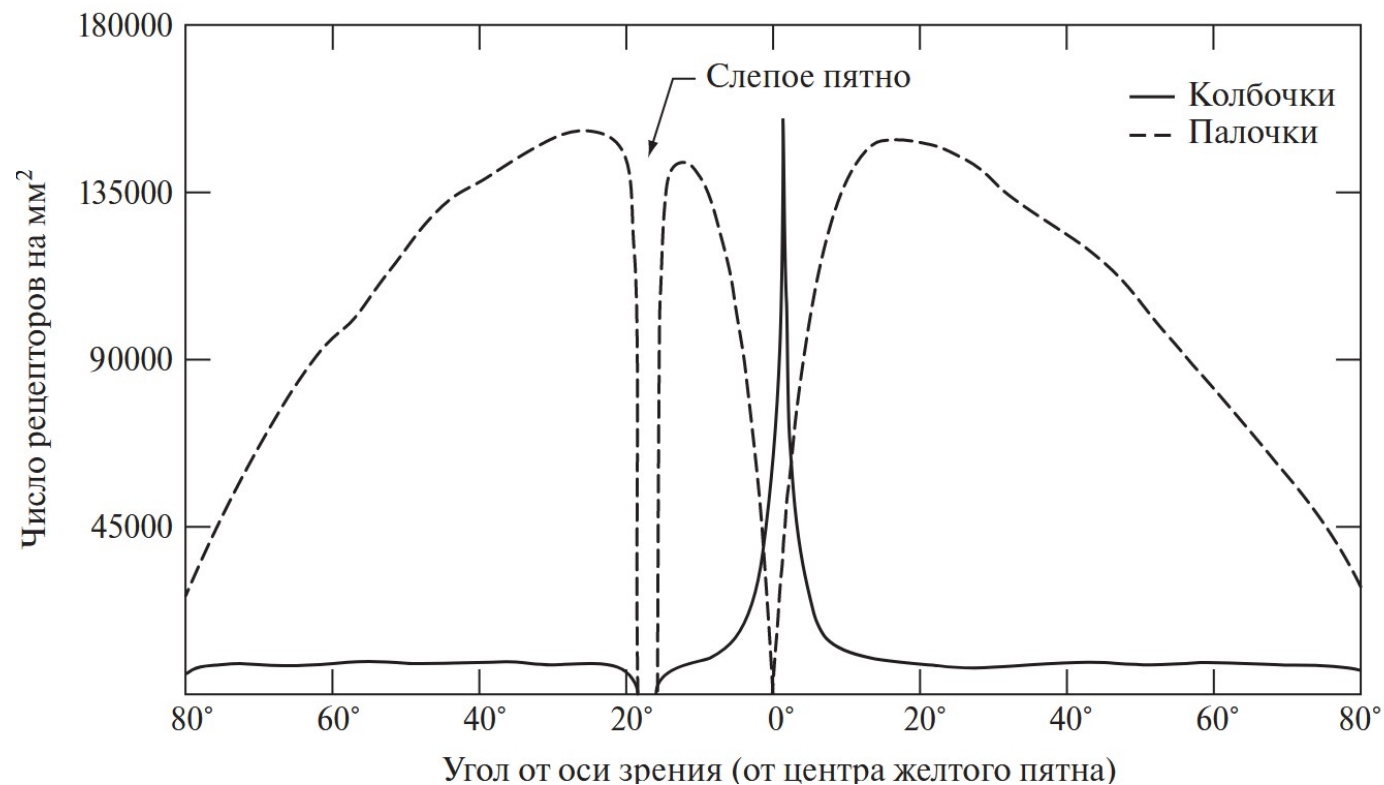
Зрительная система человека

Колбочки:

- от 6 до 7 миллионов
- Отвечают за восприятие цвета
- 65 % всех колбочек воспринимают **красный** свет, 33 % воспринимают **зеленый** свет, 2 % воспринимают **синий** цвет (эти колбочки являются наиболее чувствительными)
- Человек различает мелкие детали в основном благодаря им
- Обеспечивают зрение в ярком свете

Палочки:

- от 75 до 150 миллионов
- Наиболее чувствительны при низких уровнях освещенности и не участвуют в обеспечении функций цветного зрения
- Не приспособлены для различения мелких деталей
- Позволяют формировать общую картину всего поля зрения



Зрительная система человека

Вследствие таких спектральных характеристик человеческий глаз воспринимает цвета как различные сочетания **красного** (R), **зеленого** (G) и **синего** (B)

